

标准差线性变换性质

二级结论

条件

条件 1（原始数据条件）：

已知数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ($n \geq 2$)，其标准差为 s_x 。

条件 2（线性变换形式）：

设常数 $a, k \in \mathbb{R}$ ，定义新数据 $y_i = a + kx_i$ 。

结论

结论一（标准差变换公式）：

直观描述：新数据的标准差等于原标准差乘以系数 $|k|$ 。

$$s_y = |k| s_x.$$

推广结论（平移不变性）：

直观描述：数据平移后标准差保持不变。

$$s_{x+a} = s_x.$$

特别地，当 $k = 0$ 时，所有 y_i 均等于常数 a ，标准差 $s_y = 0$ ，上述公式仍然成立。

理解说明

一句话直觉

数据线性变换只会通过缩放因子 $|k|$ 改变波动幅度，平移不影响波动。

核心拆解

要点一（标准差的定义）：

标准差刻画数据偏离均值的平均程度，计算公式为 $s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$ （总体）或类似形式。

要点二（线性变换效应）：

新数据 $y_i = a + kx_i$ 的均值 $\bar{y} = a + k\bar{x}$ ，每个偏差 $y_i - \bar{y} = k(x_i - \bar{x})$ ，因此平方和变为原来的 k^2 倍，开方后得 $|k|$ 倍。

几何本质（数据距离度量）

在 n 维空间中，一组数据可视为一个点，标准差正比于该点到均值点的距离（欧几里得范数）。平移对应整个点集的整体移动，不改变相对距离；缩放则按比例改变该距离。

代数意义（方差缩放性质）

方差具有性质 $D(a + kX) = k^2 D(X)$ ，标准差为方差平方根，故 $s_{a+kX} = |k|s_X$ 。绝对值保证标准差非负。

考点价值（快速计算应用）

- 考法一（直接求标准差）：已知原数据标准差与线性变换系数，直接代入公式得新标准差。
- 考法二（逆用求系数）：已知新旧标准差与变换类型（平移已知），反推缩放系数 $|k|$ 。

顿悟点

标准差是“尺度”量，不是“位置”量；平移绝对不影响，缩放只取绝对值。

使用场景

- 场景一（单位换算）：将数据从厘米变为米（ $k = 0.01$ ），标准差变为原来的 0.01。
- 场景二（标准化变换）：减去均值除以标准差（ $a = -\bar{x}, k = 1/s_x$ ），新数据标准差为 1。

证明

思路提示

通过计算新数据方差的表达式，然后开方得到标准差关系的公式。

正式推导

步骤一（定义原方差）：

记原数据均值为 $\bar{x}$ ，则原数据的方差（总体）为

$$s_x^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

理由：方差是离差平方和的平均值，标准差为方差的正平方根。

步骤二（新数据均值）：

新数据 $y_i = a + kx_i$ 的均值

$$\begin{aligned}\bar{y} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (a + kx_i) \\ &= a + k\bar{x}.\end{aligned}$$

理由：均值线性性质。

步骤三（新数据方差展开）：

计算 y_i 的方差：

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [(a + kx_i) - (a + k\bar{x})]^2 \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [k(x_i - \bar{x})]^2.\end{aligned}$$

理由：将 y_i 和 $\bar{y}$ 代入，减去 a 后留下 $k(x_i - \bar{x})$ 。

步骤四（提取公因式）：

从平方内部提出 k^2 ：

$$\begin{aligned}s_y^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k^2(x_i - \bar{x})^2 \\ &= k^2 \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= k^2 s_x^2.\end{aligned}$$

理由： k^2 与求和无关，可提至求和号外；剩余部分正是 s_x^2 的定义。

步骤五（开方得标准差）：

因为标准差定义为方差的正平方根，所以

$$\begin{aligned}s_y &= \sqrt{s_y^2} \\ &= \sqrt{k^2 s_x^2} \\ &= |k| s_x.\end{aligned}$$

理由： $\sqrt{k^2} = |k|$ ， $s_x \geq 0$ ，故 $|k| s_x \geq 0$ 符合标准差要求。

步骤六（特殊情况验证）：

当 $k = 0$ 时， $s_y = 0$ ，所有 y_i 均相等，公式 $s_y = |k|s_x = 0$ 仍成立；当 $k < 0$ 时， $|k| = -k$ ，公式依然正确。

理由：代入 $k = 0$ 或取绝对值均自动满足。

结论回扣

因此，对任何实数 a 和 k ，线性变换 $y = a + kx$ 后数据的标准差 s_y 恒等于 $|k|$ 与原标准差 s_x 的乘积。这一定理直接由标准差定义和均值线性性质推导得出。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知一组数据 x 的标准差 $s_x = 2$ ，对每个数据作线性变换 $y = 3x + 1$ ，求新数据 y 的标准差 s_y 。

解题步骤：**第一步（识别变换系数）：**

变换形式为 $y = a + kx$ ，其中 $a = 1$ ， $k = 3$ 。平移量 a 不影响标准差，只需关注 k 。

理由：标准差线性变换性质 $s_y = |k|s_x$ 。

第二步（代入公式）：

代入 $s_x = 2$ ， $|k| = 3$ ，得

$$\begin{aligned}s_y &= 3 \times 2 \\ &= 6.\end{aligned}$$

理由：直接套用公式计算。

第三步（得出答案）：

因此新数据 y 的标准差为 6。

理由：计算完成。

关键结论： $s_y = 6$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知数据 y 的标准差 $s_y = 12$ ，且 y 是由另一组数据 x 经过变换 $y = -2x + 5$ 得到，求原数据 x 的标准差 s_x 。

解题步骤：**第一步（确定系数）：**

由变换 $y = -2x + 5$ 得 $k = -2$ ， $|k| = 2$ 。平移 5 不影响标准差。

理由： $s_y = |k|s_x$ 。

第二步（公式逆用）：

代入 $s_y = 12$, $|k| = 2$, 得 $12 = 2 \cdot s_x$, 故 $s_x = 6$ 。

$$\begin{aligned}s_x &= \frac{12}{2} \\ &= 6.\end{aligned}$$

理由：解一元一次方程。

第三步（确认答案）：

原数据 x 的标准差为 6。

理由：代入验证： $s_y = |-2| \times 6 = 12$, 符合题意。

关键结论： $s_x = 6$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知数据 x 的标准差 $s_x = 5$, 经过线性变换 $y = kx - 3$ 后标准差变为 15。求系数 k 的值。

解题步骤：

第一步（写出关系式）：

由 $y = kx - 3$, 平移量 $a = -3$ 不影响标准差, 故 $s_y = |k|s_x$ 。

理由：标准差线性变换性质。

第二步（代入已知）：

代入 $s_y = 15$, $s_x = 5$, 得

$$15 = |k| \times 5 \quad \Rightarrow \quad |k| = 3.$$

理由：解方程。

第三步（求系数）：

由 $|k| = 3$ 得 $k = 3$ 或 $k = -3$ 。

理由：绝对值方程有两个解, 均可使标准差成立。

关键结论： $k = 3$ 或 $k = -3$ 。

易错提醒

易错点一（忽略绝对值符号）

误以为 $s_y = ks_x$ ，当 $k < 0$ 时得出负的标准差。

正确理解（公式含绝对值）：

由 $s_y = \sqrt{k^2} s_x = |k| s_x$ ，标准差永远非负。

错因分析（平方根非负性）：

对方差开平方时忽略取算术平方根，误将 s_y 直接与 k 等同。

易错点二（平移误解）

认为 $s_{x+a} = |a|$ 或平移影响标准差。

正确理解（平移不变性）：

平移仅改变均值，不改变各数据与均值的差值，因此标准差不变。

错因分析（位置与尺度混淆）：

将标准差理解为位置参数而非尺度参数。

易错点三（忽视 $k=0$ 情况）

认为 $k = 0$ 时公式 $s_y = |k| s_x$ 不成立或无法计算。

正确理解（常数数据标准差为零）：

当 $k = 0$ 时，所有 y_i 等于常数，离差均为 0，方差 0，标准差 0，公式给出 0，依旧成立。

错因分析（未考虑常数情形）：

惯性认为数据必须有波动才能算标准差，忽略常数数据的标准差定义。

结论小结

一句话核心

线性变换后的标准差等于原标准差乘以缩放系数的绝对值。

使用条件

- 条件 1（已知原始标准差）：必须知道原数据 x 的标准差 s_x 。
- 条件 2（线性变换形式）：新数据由 $y = a + kx$ 生成， a, k 为已知常数。

关键提醒

- 易错点（忘记绝对值）：公式中使用 $|k|$ ，不可直接写 k 。
- 检查项（平移不影响）：注意 a 不会出现在标准差的表达式中。